VesselOps 요구사항정의서

항목	내용
문서명	선박 기관 원격 상태감시·예지보전 플랫폼 요구사항정의서
버전	v1.3
작성일	2026-10-10
작성자	최승렬
관련문서	`00-glossary.md` (용어 정의), `02-architecture.md` (아키텍처 설계)

목차

1. 배경 및 목적
2. 범위
3. 시스템 구성
4. 기능 요구사항 — FR-100 본선수집(OPC UA) / FR-150 육상수신(MQTT) / FR-200 마스터 / FR-300 알람 / FR-400 성능 / FR-500 권한 / FR-600 대시보드
5. 비기능 요구사항
6. 데이터 모델 개요
7. 주요 계측점
8. 산출물 목록
9. 변경 이력

> 선박·자동화 용어는 `00-glossary.md` 를 참조한다.

1. 배경 및 목적

선박용 대형 엔진은 항해 중 육상 지원을 받을 수 없어, **고장이 곧 운항 중단(off-hire)** 으로 직결된다. 기관 상태를 육상에서 연속 감시하고 이상 징후를 조기에 포착하면, 계획 정비(Planned Maintenance) → **상태기반 정비(CBM, Condition Based Maintenance)** 로 전환할 수 있다.

본 프로젝트는 선박에 탑재된 기관의 운전 데이터를 수집·전송·저장·분석하여 육상 관제에서 선단(Fleet) 단위로 감시하는 플랫폼을 구축하는 것을 목적으로 한다.

1.1 해결하려는 문제

문제	현행	목표
기관 상태 파악	본선 기관일지 수기 작성, 입항 후 취합	육상에서 실시간 확인
이상 감지	경보 발생 후 사후 대응	추세 이탈 단계에서 사전 경고

문제	현행	목표
선단 비교	선박별 개별 관리	동형선 간 성능 비교
정비 시점	운전시간 기준 일률 정비	상태 기반 정비 시점 산출

---

2. 범위

2.1 포함 범위 (In Scope)

- **본선 Edge 수집기 개발** — 기관 자동화 시스템(AMS)에서 OPC UA로 계측값 수집
- 본선 Edge 수집기 ↔ 육상 플랫폼 간 텔레메트리 전송 (MQTT over TLS)
- 시계열 데이터 저장 및 다운샘플링 보존 정책
- 선박·기관·계측점(Tag) 마스터 관리
- 임계값·편차 기반 알람 룰 엔진 및 알람 이력 관리
- 실시간 대시보드 (선단 현황 / 선박 상세 / 기관 상세)
- 성능지표 산출 (SFOC, 과급기 효율, 실린더 배기온도 편차)
- 사용자 인증·권한 (육상 관제 / 본선 기관사 / 관리자)
- 클라우드 배포 및 CI/CD

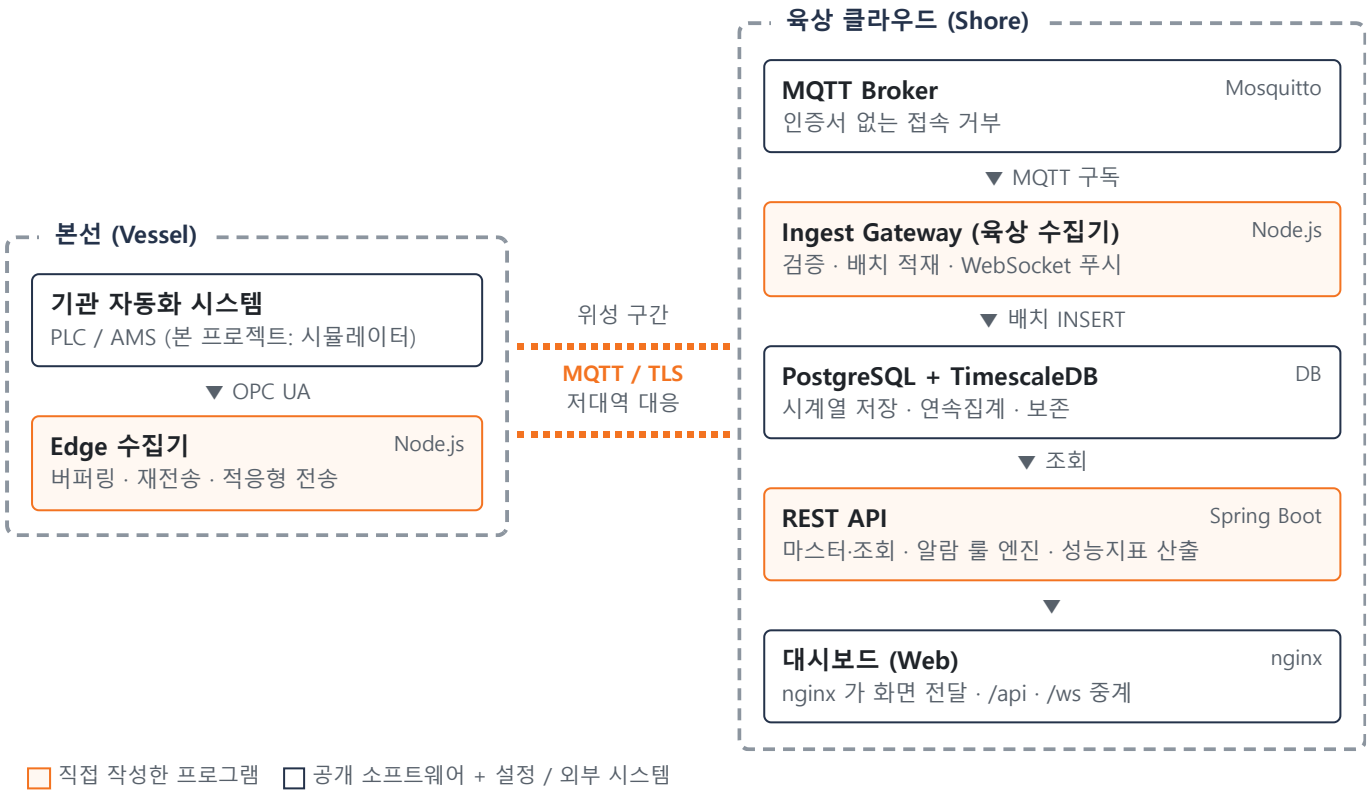
2.2 제외 범위 (Out of Scope)

- 실제 선박 통신위성(VSAT/Iridium) 연동 — 대역 제약만 설계에 반영
- 기관 제어(Write) 기능 — **감시 전용(Read-only)**. 안전상 원격 제어는 제외
- 선급(Class) 인증 대상 기능
- 실 계측 데이터 — 실선 AMS 대신 **OPC UA 서버로 동작하는 시뮬레이터**를 사용한다. 다만 **인터페이스 규격(OPC UA NodeId 체계, 데이터타입, 품질코드)은 실제와 동일**하게 맞추어, 실선 적용 시 엔드포인트 주소 변경만으로 대체 가능하도록 한다.

> 원격 제어를 제외한 것은 의도적 설계 결정이다. 기관 제어는 선급 규정과 SOLAS 적용 대상이며, 감시계와 제어계를 물리적으로 분리하는 것이 선박 시스템의 기본 원칙이다. Edge 수집기는 OPC UA 세션을 **읽기 전용 권한**으로만 생성한다(FR-107).

---

3. 시스템 구성



3.1 기술 스택 및 선정 근거

구성요소	기술	선정 근거
시뮬레이터 (AMS 대체)	**Node.js 22 + node-opcua**	실선 AMS 자리에 들어가는 대역물. **OPC UA 서버로 동작**시켜 인터페이스 규격을 실제와 동일하게 유지
Edge 수집기 (본선)	**Node.js 22 + node-opcua**	OPC UA 클라이언트. 구독 처리와 버퍼 큐 모두 I/O 중심 작업이라 이벤트 루프가 적합
Ingest Gateway	**Node.js 22**	다수 선박의 동시 연결을 I/O 바운드로 처리. 이벤트 루프가 고빈도·소용량 텔레메트리 수신에 적합
업무 API	**Java 21 / Spring Boot 3.5**	알람 룰·상태 전이·이력 등 업무 로직. 정적 타입과 단위 테스트로 규칙을 고정한다. DB 접근은 `JdbcClient` (`02-architecture.md` ADR-008)
DB	**PostgreSQL 16 + TimescaleDB**	시계열(hypertable)과 관계형 마스터를 한 DB에서 처리. 별도 TSDB 도입 대비 운영 복잡도 감소
메시징	**MQTT (Mosquitto)**	선박-육상 저대역·간헐 단절 환경 표준 프로토콜. QoS 1과 세션 유지로 재전송 보장
배포	**Docker Compose / AWS EC2**	단일 VM에서 전체 스택 재현. 개발-운영 환경 동일성 확보

> **Node.js와 Java를 함께 쓰는 이유**: 수집 계층은 연결 수와 처리량이 지배하는 I/O 문제이고, 업무 계층은 도메인 복잡도와 트랜잭션 정합성이 지배하는 문제다. 성격이 다르므로 분리했다. 두 서비스는 DB와 내부 REST로만 통신하여 독립 배포가 가능하다.

4. 기능 요구사항

4.1 본선 데이터 수집 — OPC UA 구간 (FR-100)

본선 기관 자동화 시스템(AMS)과 Edge 수집기 사이 구간. 선내 유선 LAN 이므로 대역 제약이 없다.

ID	요구사항	우선순위
FR-101	AMS의 OPC UA 서버에 접속하여 세션 유지. 단절 시 지수 백오프로 자동 재접속	필수
FR-102	태그맵에 정의된 NodeId 를 구독(Subscription). 미지원 서버는 주기 폴링으로 대체	필수
FR-103	**Deadband 필터** — 직전 전송값 대비 변화량이 태그별 임계 미만이면 전송 생략. 단 무전송이 heartbeat 간격을 넘으면 강제 전송	필수
FR-104	**로컬 버퍼링** — 육상 통신 단절 시 디스크 큐에 적재, 복구되면 시간순 재전송	필수
FR-105	OPC UA StatusCode 를 품질코드로 변환·보존 (Good / Uncertain / Bad)	중요
FR-106	수집분을 MQTT 로 발행 (QoS 1, TLS, 배치 묶음)	필수
FR-107	**읽기 전용 강제** — Write 및 Method 호출 금지. 세션 권한 자체를 읽기로 제한	필수
FR-108	**적응형 전송** — 평상시 1분 요약 전송, 이상 징후 감지 시 1초 원본 전송으로 자동 전환	필수
FR-109	**Pre-trigger 링버퍼** — 전송 모드와 무관하게 1초 원본을 로컬에 10분간 보관하고, 트리거 발생 시 직전 구간을 소급 전송	필수
FR-110	**송신 우선순위 큐** — P0(알람) > P1(고해상도·소급분) > P2(정기 요약) 순으로 전송	필수

> **FR-103·104·108·109 가 위성통신 환경 설계의 핵심이다.** 본선에서는 1초 주기로 수집하되 육상으로는 걸러서 보내고(대역·비용, NFR-07), 끊기면 쌓아뒀다 복구 시 채우며(가용성), 평상시에는 요약만 보내되 이상 시에는 이상 발생 **이전 구간까지** 원본으로 확보한다(진단 가능성).

4.1.1 적응형 전송 상세 (FR-108 ~ FR-110)

해결하려는 문제 정상 운전 중 1초 해상도를 계속 전송하는 것은 대역 낭비다. 그러나 단순히 전송 주기를 낮추면 정작 고장 진단에 필요한 **이상 발생 직전 구간의 해상도를 잃는다.**

설계 원칙 — 전환 속도에 의존하지 않는다

구분	내용
판정 주체	**Edge 수집기**. 육상이 판단하면 왕복 지연만큼 늦고, 요약 데이터만으로는 조기 감지가 어렵다
전환 기준	육상 알람 기준보다 **낮게** 설정 (예: 편차 알람 50℃ → Edge 전환 30℃). 오탐을 허용하고 지연을 줄인다
소급 확보	트리거와 무관하게 1초 원본을 항상 링버퍼에 보관. 트리거 시 **직전 10분을 소급 전송**한다
요약의 정보량	요약 전송 시 평균만이 아니라 **min·max·표준편차·표본수**를 함께 담아 순간 스파이크를 잃지 않는다

구분	내용
알람 전송	모드와 무관하게 **항상 즉시** 별도 토픽으로 전송

Edge 측 전환 트리거 조건

조건	기준
임계값 근접	경보 설정값의 80% 도달
편차 확대	실린더 간 편차가 알람 기준의 60% 도달
변화율 초과	단위시간당 변화량이 기준 초과
품질 저하	Bad/Uncertain 품질이 연속 발생
복귀	모든 조건 해소 후 정상 10분 지속

보장 범위의 한계 통신 단절 중에는 전송 자체가 불가능하므로 NFR-08·NFR-10 은 **통신 가용 시**에 한해 적용한다. 단절 중에는 버퍼에 적재하고, 복구 시 우선순위 큐 순서(P0→P1→P2)로 전송한다.

4.2 육상 텔레메트리 수신 — MQTT 구간 (FR-150)

Edge 수집기와 육상 플랫폼 사이 구간. 위성통신을 경유한다.

ID	요구사항	우선순위
FR-151	MQTT 토픽 `vesselops/telemetry/{imo}/{equipment}` 구독하여 계측값 수신	필수
FR-152	수신 페이로드 스키마 검증, 불량 데이터는 격리 테이블에 적재	필수
FR-153	배치 적재 (기본 200건 또는 1초 경과 시 flush)	필수
FR-154	미등록 태그 수신 시 자동 등록하지 않고 경고 로그 기록	필수
FR-155	수신 즉시 WebSocket으로 구독 중인 대시보드에 push	필수
FR-156	재전송분 중복 제거 — `(tag_id, ts)` 유니크 제약으로 DB 계층에서 보장	중요

4.3 마스터 관리 (FR-200)

ID	요구사항	우선순위
FR-201	선박 등록/조회/수정 (IMO번호, 선명, 선종, 선급, 건조년도)	필수
FR-202	기관 등록 (주기관/발전기/과급기/축계), 정격출력·제조사·모델	필수
FR-203	계측점(Tag) 등록 — 단위, 데이터타입, 정상범위, 경보 상하한	필수
FR-204	동형선 그룹 정의 (성능 비교 기준)	선택

4.4 알람 (FR-300)

ID	요구사항	우선순위
FR-301	임계값 알람 — HI/HIHI/LO/LOLO 4단계	필수
FR-302	**편차 알람** — 실린더별 배기온도가 전 실린더 평균 대비 ±X℃ 이탈	필수
FR-303	변화율 알람 — 단위시간당 변화량 초과 (예: 베어링 온도 급상승)	중요

ID	요구사항	우선순위
FR-304	채터링 방지 — 지속시간(dwell) 조건 충족 시에만 알람 확정	필수
FR-305	알람 확인(Acknowledge) 및 해제 이력 관리	필수
FR-306	알람 발생 시 등록된 담당자에게 통지	선택

> **FR-302가 이 시스템의 핵심 가치다.** 실린더 배기온도는 절대값이 정상 범위여도 실린더 간 편차가 벌어지면 연료 분사밸브 불량·배기밸브 누설의 조기 징후다. 단순 임계값 감시로는 잡을 수 없는, 도메인 지식이 필요한 진단이다.

4.5 성능 분석 (FR-400)

ID	요구사항	우선순위
FR-401	SFOC(연료소비율, g/kWh) 산출 및 추세 표시	필수
FR-402	과급기 효율 추세 — 소기압력 대비 과급기 회전수	중요
FR-403	실린더 배기온도 편차 차트 (실린더별 + 평균선)	필수
FR-404	동형선 간 동일 지표 비교	선택
FR-405	기간별 운전 리포트 생성 (일/월)	중요

4.6 사용자·권한 (FR-500)

ID	요구사항	우선순위
FR-501	JWT 기반 인증	필수
FR-502	역할: ADMIN(전체) / SHORE(선단 조회·알람확인) / CREW(자선만 조회)	필수
FR-503	CREW는 소속 선박 데이터만 조회 가능하도록 행 수준 제한	필수

4.7 대시보드 (FR-600)

ID	요구사항	우선순위
FR-601	선단 현황 — 전 선박 상태 카드, 알람 건수, 운항 상태	필수
FR-602	선박 상세 — 기관 계통도 기반 실시간 계측값	필수
FR-603	실시간 트렌드 차트 (WebSocket 갱신)	필수
FR-604	알람 목록 — 필터(선박/등급/기간), 확인 처리	필수
FR-605	과거 데이터 조회 — 기간 지정 트렌드	필수

---

5. 비기능 요구사항

ID	항목	목표
NFR-01	수집 처리량	4척 × 약 36태그 × 1초 주기 ≈ **142 값/초** 무손실 (선단 확장 시 10척까지 여유)

ID	항목	목표
NFR-02	대시보드 반영 지연	수신 → 화면 표시 1초 이내
NFR-03	조회 응답	24시간 트렌드 조회 500ms 이내 (다운샘플링 적용)
NFR-04	데이터 보존	원본 30일 / 1분 평균 1년 / 1시간 평균 5년
NFR-05	통신 보안	MQTT TLS, HTTPS(Let's Encrypt), 평문 전송 금지
NFR-06	가용성	컨테이너 자동 재시작, DB 일 1회 백업
NFR-07	**통신 데이터량**	**선박당 월 1.5 GB 이하** (평균 약 4.6 kbps). 해상 통신 요금제가 월 데이터량 기준으로 판매되므로 전송률이 아닌 데이터량으로 정의한다
NFR-08	고해상도 전환 도착	트리거 발생 → 첫 1초 원본의 육상 DB 도착까지 **15초 이내** *(통신 가용 시)*
NFR-09	Pre-trigger 확보	트리거 시점 기준 **직전 10분** 1초 원본 **결측 0건**
NFR-10	알람 전송 지연	알람 발생 → 육상 수신까지 **3초 이내** *(통신 가용 시)*
NFR-11	모드 전환 판정	조건 충족 → Edge 전환 결정까지 **5초 이내**

> **NFR-07 산정 근거**
>
> | 구분 | 전송률 | 월 데이터량/척 |
> |---|---|---|
> | 필터 없음 (142값/초 × 약 65 byte) | 약 74 kbps | 24 GB |
> | Deadband 만 적용 | 약 15 kbps | 약 5 GB |
> | **Deadband + 적응형 전송 + 압축** | **약 4.6 kbps** | **약 1.5 GB** |
>
> 실측치는 `08-test.md` 에 기록한다.

6. 데이터 모델 개요

엔티티	설명	성격
`vessel`	선박 마스터	관계형
`equipment`	기관·장비 (주기관/발전기/과급기)	관계형
`tag`	계측점 정의	관계형
`telemetry`	계측값 시계열	**Hypertable**
`alarm_rule`	알람 룰 정의	관계형

엔티티	설명	성격
`alarm_event`	알람 발생·해제 이력	관계형
`app_user`	사용자·권한	관계형

상세 스키마는 `04-database-design.md` 참조.

---

7. 주요 계측점 (주기관 기준)

태그코드	명칭	단위	감시 목적
`ME_RPM`	주기관 회전수	rpm	부하 상태
`ME_LOAD`	부하율	%	성능 기준값
`ME_EXH_T_CYL01~06`	실린더별 배기온도	℃	**편차 진단 (핵심)**
`ME_SCAV_P`	소기압력	bar	과급 상태
`ME_TC_RPM`	과급기 회전수	rpm	과급기 효율
`ME_LO_P`	윤활유 압력	bar	윤활 이상
`ME_LO_T`	윤활유 온도	℃	냉각 이상
`ME_JCW_IN_T` / `ME_JCW_OUT_T`	실린더냉각수 입/출구 온도	℃	냉각 성능
`ME_FO_FLOW`	연료유 유량	kg/h	SFOC 산출
`ME_FO_T`	연료유 온도	℃	점도 관리
`ME_THRUST_BRG_T`	추력베어링 온도	℃	축계 이상
`ME_VIB_RMS`	진동 실효값	mm/s	기계적 이상
`SHAFT_POWER`	축 출력	kW	SFOC 산출

---

8. 산출물 목록

#	문서	파일	이 문서가 답하는 질문
01	요구사항정의서	`01-requirements.md`	무엇을 만드는가
02	시스템 아키텍처 설계서	`02-architecture.md`	전체 구조가 어떻게 되는가
03	**인터페이스 정의서**	`03-interface-spec.md`	시스템 간 데이터를 어떤 규격으로 주고받는가
04	데이터베이스 설계서	`04-database-design.md`	데이터를 어떻게 저장하는가
05	화면설계서	`05-screen-design.md`	사용자가 무엇을 보는가
06	기능명세서	`06-function-spec.md`	프로그램이 몇 개이고 각각 뭘 하는가
07	WBS·일정계획서	`07-wbs.md`	누가 언제 하는가
08	테스트계획·결과서	`08-test.md`	어떻게 검증하는가

#	문서	파일	이 문서가 답하는 질문
09	배포·운영 가이드	`09-deployment.md`	어떻게 띄우고 관리하는가
10	요구사항 추적표	`10-traceability.md`	요구사항이 빠짐없이 구현·검증되었는가

---

9. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-07	최초 작성
v1.1	2026-10-07	본선 수집 구간(OPC UA)을 기능요구사항으로 분리 신설(FR-100). 기존 MQTT 수신 요구사항은 FR-150 으로 재번호. 시뮬레이터를 OPC UA 서버로 구성하는 결정 반영. 산출물 목록 9종으로 확장
v1.3	2026-10-10	업무 API 의 DB 접근 방식을 JPA 에서 `JdbcClient` 로 정정(3.1, ADR-008). 데이터 모델 참조 문서명 오기 정정(6장). 산출물 목록에 요구사항 추적표 추가. **요구사항 자체는 변경 없음** — 항목별 구현 상태는 `10-traceability.md` 에서 관리한다
v1.2	2026-10-08	**적응형 전송 도입** — FR-108(모드 전환)·FR-109(Pre-trigger 링버퍼)·FR-110(우선순위 큐) 신설 및 4.1.1 절 추가. NFR-07 을 전송률(20kbps)에서 **월 데이터량(1.5GB)** 기준으로 재정의. NFR-08~11(전환·도착 지연 지표) 신설. NFR-01 태그 수 143→142 정정